

PROJECT WORK

Corso di Studio	INFORMATICA PER LE AZIENDE DIGITALI (L-31)
Dimensione dell'elaborato	Minimo 6.000 – Massimo 10.000 parole (<i>pari a circa Minimo 12 – Massimo 20 pagine</i>)
Formato del file da caricare in piattaforma	PDF
Nome e Cognome	Francesco Melis
Numero di matricola	0312501079
Tema n. (Indicare il numero del tema scelto):	3
Titolo del tema (Indicare il titolo del tema scelto):	Tecnologia web per la sostenibilità d'impresa
Traccia del PW n. (Indicare il numero della traccia scelta):	17
Titolo della traccia (Indicare il titolo della traccia scelta):	Sviluppo di una pagina web per il download dei report di sostenibilità di un'impresa del settore primario
Titolo dell'elaborato (Attribuire un titolo al proprio elaborato progettuale):	Comunicazione digitale e Responsabilità Sociale d'Impresa: sviluppo di un'interfaccia web interattiva per la divulgazione del Bilancio di Sostenibilità 2024 del Gruppo Granlatte-Granarolo.

PARTE PRIMA – DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Utilizzo delle conoscenze e abilità derivate dal percorso di studio

(Descrivere quali conoscenze e abilità apprese durante il percorso di studio sono state utilizzate per la redazione dell'elaborato, facendo eventualmente riferimento agli insegnamenti che hanno contribuito a maturarle):

La stesura di questo Project Work ha rappresentato l'occasione per consolidare e mettere a sistema in un caso pratico le competenze acquisite durante il corso di Informatica per le Aziende Digitali, adottando un approccio volutamente multidisciplinare.

Da un punto di vista strettamente tecnico (settore INF/01), il progetto si fonda sulle nozioni di sviluppo Web Front-End apprese tramite l'insegnamento di "Tecnologie Web". Ho curato la stesura del codice avvalendomi esclusivamente di linguaggi nativi, ovvero HTML5 per la marcatura e CSS3 per la presentazione, applicando i paradigmi del Responsive Web Design attraverso una rigorosa strategia Mobile-First. Ho dedicato particolare cura all'architettura dell'informazione: l'uso semantico dei tag non solo favorisce l'indicizzazione sui motori di ricerca (ottimizzazione SEO), ma è stato fondamentale per rispettare le linee guida sull'accessibilità (WCAG). L'integrazione di attributi come aria-label e lo studio dei contrasti cromatici garantiscono infatti la fruibilità dei contenuti anche agli utenti che si avvalgono di screen reader.

Parallelamente, il lavoro ha richiesto una forte contaminazione con le discipline economico-gestionali (ING-IND/35). Per sviluppare un'interfaccia coerente con le reali dinamiche aziendali, ho dovuto analizzare a fondo le logiche della Responsabilità Sociale d'Impresa (CSR) e comprendere la struttura di un Bilancio di Sostenibilità redatto secondo gli standard internazionali GRI. Questo mi ha permesso di

estrapolare con senso critico i Key Performance Indicators (KPI) più rilevanti per la cooperativa Granlatte-Granarolo e di tradurli in una comunicazione digitale orientata all'esperienza dell'utente.

Fasi di lavoro e relativi tempi di implementazione per la predisposizione dell'elaborato
(Descrivere le attività svolte in corrispondenza di ciascuna fase di redazione dell'elaborato. Indicare il tempo dedicato alla realizzazione di ciascuna fase, le difficoltà incontrate e come sono state superate):

Lo sviluppo dell'elaborato ha richiesto circa 10 giorni lavorativi, organizzati secondo una metodologia strutturata che ricalca i moderni cicli di sviluppo software:

Fase 1: Analisi del Dominio e Ricerca Dati (Giorni 1-2): La fase iniziale è stata dedicata alla scelta di un caso studio rilevante all'interno del settore primario. Il modello cooperativo del Gruppo Granlatte-Granarolo si è rivelato ideale. Successivamente, ho condotto un'attività di analisi documentale sui loro Bilanci di Sostenibilità (dal 2022 al 2024), isolando i *KPI* fondamentali da comunicare all'utente finale.

Fase 2: Progettazione UI/UX e Wireframing (Giorni 3-4): Sulla base delle informazioni raccolte, ho definito l'architettura della pagina web. In questo passaggio ho utilizzato *Gemini Pro* come strumento di confronto metodologico per strutturare un flusso di navigazione logico, che guida l'utente dall'introduzione (Hero Section), ai risultati chiave (Card interattive), fino alla Timeline storica e alla Call to Action finale. In questa fase ho anche delineato l'identità visiva e progettato un logo dedicato.

Fase 3: Sviluppo del Codice Front-End (Giorni 5-8): Questa è stata la fase operativamente più complessa. Rispettare il vincolo accademico di utilizzare solo *HTML* e *CSS* puri ha richiesto soluzioni tecniche avanzate per gestire i componenti interattivi (come il menu mobile e l'espansione dei testi), criticità superata implementando il pattern noto come "*CSS Checkbox Hack*".

Fase 4: Testing e Rilascio (Giorni 9-10): Il periodo conclusivo è stato dedicato al collaudo della responsività tramite *Chrome DevTools* su diverse risoluzioni. Infine, ho proceduto al versionamento del codice su *GitHub* e alla stesura della presente relazione, per la quale mi sono supportato con strumenti di AI generativa unicamente per la revisione formale e sintattica del testo in italiano.

Risorse e strumenti impiegati

(Descrivere quali risorse - bibliografia, banche dati, ecc. - e strumenti - software, modelli teorici, ecc. - sono stati individuati ed utilizzati per la redazione dell'elaborato. Descrivere, inoltre, i motivi che hanno orientato la scelta delle risorse e degli strumenti, la modalità di individuazione e reperimento delle risorse e degli strumenti, le eventuali difficoltà affrontate nell'individuazione e nell'utilizzo di risorse e strumenti ed il modo in cui sono state superate):

Per la realizzazione del progetto è stato necessario un approccio ibrido, che ha visto l'impiego sinergico di risorse documentali (per l'analisi del dominio e l'estrapolazione dei dati) e strumenti software (per lo sviluppo e il testing dell'artefatto).

Risorse Bibliografiche e Documentali (Fonti dei dati)

La comprensione delle logiche di CSR applicate al settore primario e il recupero dei Key Performance Indicators (*KPI*) inseriti nell'interfaccia web si sono basati sullo studio analitico e diacronico dei seguenti documenti ufficiali:

Gruppo Granlatte-Granarolo, "Bilancio di Sostenibilità 2022" (Documento aziendale ufficiale).

Gruppo Granlatte-Granarolo, "Bilancio di Sostenibilità 2023" (Documento aziendale ufficiale).

Gruppo Granlatte-Granarolo, "Bilancio di Sostenibilità 2024" (Documento aziendale ufficiale).

W3C (*World Wide Web Consortium*), "Web Content Accessibility Guidelines (*WCAG*) 2.1" (Risorsa teorica per i criteri di accessibilità *UI/UX*).

MDN Web Docs, Mozilla Foundation (Risorsa tecnica per le direttive architetturali su *CSS Grid* e *Flexbox*).

Strumenti Software e di Sviluppo

Editor di Codice (IDE): Visual Studio Code, impiegato per la stesura dell'*HTML5* e del *CSS3*, sfruttando estensioni di syntax highlighting per garantire la pulizia e la leggibilità del codice sorgente.

Browser e Debugging: Google Chrome e gli strumenti integrati Chrome Developer Tools per ispezionare il DOM, testare le Media Queries per il responsive design su viewport di smartphone e tablet, e verificare i

contrasti cromatici per l'accessibilità.

Si precisa che l'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale generativa, segnatamente Gemini PRO e Google AI Studio, è stato circoscritto a funzioni di supporto alla stesura, quali la correzione della sintassi italiana, l'assistenza nel brainstorming e la revisione linguistica dei commenti del codice. Tali strumenti hanno agito come coadiuvanti e non hanno in alcun modo sostituito il contributo autoriale, l'analisi critica dei dati o la responsabilità decisionale del sottoscritto nel processo di realizzazione del Project Work.

PARTE SECONDA – PREDISPOSIZIONE DELL’ELABORATO

Obiettivi del progetto

(Descrivere gli obiettivi raggiunti dall’elaborato, indicando in che modo esso risponde a quanto richiesto dalla traccia):

Il presente Project Work è stato concepito e sviluppato per rispondere puntualmente ai requisiti imposti dalla traccia, fondendo le necessità di programmazione informatica con le logiche della Responsabilità Sociale d'Impresa (CSR). Gli obiettivi raggiunti si articolano su tre direttrici principali:

1. Sviluppo di competenze di programmazione web applicata a necessità realistiche

L'obiettivo tecnico primario è stato la trasposizione di un documento complesso e voluminoso (un Bilancio di Sostenibilità di oltre 200 pagine) in un'interfaccia web (*Landing Page*) fruibile, accessibile e intuitiva.

Per raggiungere tale scopo, l'artefatto è stato codificato utilizzando esclusivamente HTML5 semantico e CSS3 nativo, senza l'ausilio di framework di terze parti. Si è operato secondo i paradigmi del Responsive Web Design e della Mobile-First Strategy, implementando pattern UI/UX avanzati (quali *CSS Grid*, *Flexbox*, *CSS Checkbox Hack* per i menu e le card espandibili) al fine di garantire un'esperienza utente ottimale su qualsiasi viewport.

2. Comprensione della Responsabilità Sociale d'Impresa tramite l'analisi dei report

L'obiettivo gestionale è stato raggiunto attraverso uno studio approfondito del settore primario e dell'azienda target. Non ci si è limitati alla mera impaginazione di dati, ma si è operata una selezione strategica dei Key Performance Indicators (*KPI*) più rilevanti in ambito ESG (*Environmental, Social, Governance*), strutturandoli in tre macro-pilastri logici: Ambiente, Benessere Animale e Sociale.

3. Analisi Diacronica e Trasparenza per gli Stakeholder

Andando oltre la richiesta base della traccia, il progetto si è posto l'obiettivo di non mostrare una fotografia statica dell'azienda, ma di evidenziarne l'evoluzione. Attraverso lo studio incrociato dei Bilanci di Sostenibilità degli anni 2022, 2023 e 2024, è stata implementata un'apposita interfaccia web a "Timeline" che illustra chiaramente agli stakeholder (investitori, clienti, comunità) i progressi reali compiuti dall'azienda, combattendo il fenomeno del greenwashing con dati misurabili, e offrendo un archivio storico per il download dei report in formato PDF.

Contestualizzazione

(Descrivere il contesto teorico e quello applicativo dell’elaborato realizzato):

Il Settore Primario e il panorama agroalimentare

Il contesto teorico in cui si inserisce il presente elaborato è quello del settore primario, l'anello fondamentale e più delicato dell'intera catena del valore economico.

Comprendente le attività agricole e zootecniche, il settore primario è oggi chiamato ad affrontare sfide senza precedenti: dai rincari energetici e inflattivi, fino – e soprattutto – agli impatti devastanti del cambiamento climatico (siccità, alluvioni, anomalie termiche) che minacciano la resa dei terreni e la disponibilità di materie prime. In questo scenario, la transizione verso un sistema agroalimentare sostenibile non è più una scelta etica accessoria, ma una necessità improrogabile per la sopravvivenza stessa delle filiere produttive e per la tutela della biodiversità.

La transizione ecologica non è priva di impatti finanziari. Il piano strategico di Granarolo prevede investimenti per oltre 300 milioni di euro, dimostrando che la sostenibilità (il pilastro Governance del

modello *ESG*) richiede un'elevata solidità patrimoniale per sostenere i costi dell'innovazione tecnologica in stalla e negli stabilimenti.

Il contesto applicativo: Il Gruppo Granlatte-Granarolo

Per la realizzazione del project work è stata selezionata un'azienda che rappresenta **l'eccellenza del settore primario in Italia**: il **Gruppo Granlatte-Granarolo**.

La peculiarità di questa realtà risiede nel suo modello di business cooperativo. Granarolo non è un semplice trasformatore industriale, ma l'espressione diretta di 475 allevatori italiani (dislocati in 11 regioni) riuniti nella cooperativa Granlatte. Questo garantisce il controllo totale di una filiera corta e integrata, "dalla terra alla tavola", rendendo l'azienda il soggetto ideale per uno studio sulle pratiche di sostenibilità applicate direttamente in stalla e sui campi.

Resoconto del Bilancio di Sostenibilità 2024 e andamento diacronico (2022-2024)

L'analisi dei report aziendali, base per i contenuti riversati nel codice HTML, ha fatto emergere risultati straordinari strutturati su tre pilastri cardine:

1. Ambiente e Transizione Ecologica (Pianeta ed Emissioni)

L'azienda si è posta l'ambizioso traguardo di ridurre le emissioni di gas serra del 30% per ogni kg di latte prodotto entro il 2030 (Scope 1 e Scope 2). A tal fine, la vera rivoluzione del settore primario documentata nel report 2024 è l'avvio della costruzione di 10 impianti consortili di biometano agricolo. Alimentati con le deiezioni animali e gli scarti agricoli (economia circolare in purezza), questi impianti eviteranno l'immissione di oltre 60.000 tonnellate di CO₂eq. Sul fronte del packaging (Scope 3), l'azienda ha progressivamente ridotto la plastica vergine: se nel 2022 il risparmio era di 1.045 tonnellate di CO₂eq grazie alla sgrammatura dei contenitori, nel 2024 l'introduzione massiccia di plastica riciclata (*R-PET*) nelle bottiglie, in percentuali che variano dal 25% al 50%, ha ulteriormente abbattuto gli impatti, anticipando la normativa europea.

2. Benessere Animale e Tutela degli Ecosistemi

Il settore primario impone un'attenzione rigorosa agli esseri viventi. Dal 2022, il 100% delle stalle della filiera Granlatte è certificato per il benessere animale (attraverso l'integrazione del protocollo ministeriale *Classyfarm* e del protocollo proprietario *Bonlatte*).

Le aziende garantiscono stabulazione libera, monitoraggio continuo e l'installazione di impianti di raffrescamento per mitigare lo stress termico estivo delle mandrie. La mungitura robotizzata è passata dalle 60 aziende del 2023 alle attuali 76.

Elemento di spicco del 2024 è la vittoria dell'European Bee Award, ottenuto grazie a un progetto congiunto con Conapi che ha visto la collocazione di ben 270 alveari (ospitanti 14 milioni di api) presso le stalle dei soci: le api fungono da preziose "sentinelle ambientali", tutelando gli insetti impollinatori e certificando la salubrità dei foraggi.

3. Comunità, Persone e Lotta allo Spreco

Il Bilancio di Sostenibilità 2024 fotografa un'azienda fortemente radicata sul territorio. Particolare rilevanza assume il progetto "Fifty Resi" (lotta allo spreco alimentare): i resi di prodotti freschi dai supermercati sono scesi dal 3% del 2022 al 2,3% del 2024, evitando l'immissione di 19.011 tonnellate di CO₂eq in tre anni. Le eccedenze perfettamente edibili sono state convertite in solidarietà: i pasti donati ad associazioni ed empori solidali sono passati da 1,14 milioni nel 2022 a oltre 1,41 milioni nel 2024.

A livello sociale, l'impegno spazia dalla "Banca del Latte Umano Donato" (progetto Allattami per i neonati prematuri a Bologna) fino alla cooperazione internazionale con l'Africa Milk Project in Tanzania e Mozambico, creando micro-filiere agro-zootecniche autonome. Infine, internamente, il Gruppo ha coronato le proprie politiche di equità e inclusione per i suoi 2.532 dipendenti ottenendo la prestigiosa Certificazione per la Parità di Genere (*UNI/PdR 125:2022*).

È la sintesi di questa mole di dati complessi che ha guidato lo sviluppo e la gerarchia visiva dell'interfaccia Web realizzata per questo Project Work, al fine di renderli intellegibili a qualsiasi utente.

Descrizione dei principali aspetti progettuali (Sviluppare l'elaborato richiesto dalla traccia prescelta):

La realizzazione pratica dell'artefatto richiesto dalla traccia – una pagina web interattiva per la divulgazione del Bilancio di Sostenibilità del Gruppo Granlatte-Granarolo – si è fondata su scelte architettoniche ben precise, mirate a massimizzare l'accessibilità, le performance e l'esperienza utente (UX).

1. Architettura dell'Informazione e Design System

Il layout è stato progettato seguendo il paradigma Mobile-First, garantendo la perfetta fruizione dei contenuti su dispositivi con viewport ridotti (smartphone) prima di scalarli per desktop e tablet. La palette cromatica è stata definita tramite le Custom Properties (Variabili) nel blocco `:root` del CSS, utilizzando tonalità coerenti con la brand identity aziendale e con il tema della sostenibilità (verde scuro primario e color sabbia). Questa scelta garantisce la scalabilità e la manutenibilità del codice.

2. Scelte Semantiche e Accessibilità (WCAG)

Dal punto di vista strutturale, si è optato per un HTML5 rigorosamente semantico (`<header>`, `<main>`, `<section>`, `<article>`, `<footer>`). Questo approccio non solo ottimizza la SEO (*Search Engine Optimization*), ma risulta vitale per l'Accessibilità Web.

Sono stati implementati in modo capillare gli attributi *aria-label*, *aria-hidden* e *alt* per supportare la navigazione degli utenti ipovedenti tramite Screen Reader. Per le icone, si è prediletto l'utilizzo di grafica vettoriale scalabile (*SVG inline*), che azzerà le richieste HTTP al server (migliorando le performance di caricamento) e garantisce una risoluzione infinita senza sgranature su display ad alta densità di pixel (*High-DPI/Retina*).

3. Interattività in puro CSS (Senza JavaScript)

Per dimostrare una padronanza avanzata dei fogli di stile a cascata (CSS3), si è deliberatamente scelto di non includere script JavaScript per la gestione delle interazioni lato client.

Nello specifico, il menu a comparsa (*Hamburger Menu*) per la versione mobile e i pannelli espandibili (*effetto reveal*) all'interno delle Card tematiche sono stati realizzati implementando il noto pattern CSS Checkbox Hack. Questa tecnica sfrutta gli pseudo-selettori di stato (`:checked`) e i combinatori di fratellanza adiacente (`~`) per modificare dinamicamente il DOM in base all'interazione dell'utente con elementi `<input type="checkbox">` resi invisibili (`display: none;`).

4. Layout Avanzati: Flexbox e CSS Grid

La disposizione degli elementi nello spazio bidimensionale è stata governata dai moderni moduli di layout CSS. Il modulo Flexbox (`display: flex;`) è stato impiegato per gli allineamenti monodimensionali (come il bilanciamento millimetrico tra icone *SVG* e testo all'interno delle *Call To Action*), mentre il modulo CSS Grid (`display: grid;`) ha permesso di orchestrare le disposizioni complesse, come la griglia delle Card e la Timeline diacronica, rendendole fluide e reattive senza l'abuso di complesse Media Queries.

L'intero codice sorgente HTML e CSS sviluppato per questo Project Work è stato versionato e caricato, come suggerito dalla traccia, ed è visionabile e clonabile integralmente alla seguente repository pubblica, e al sito testabile

GitHub: <https://github.com/melisfraa/PW17-GranaroloSostenibile>

GitHub Pages testabile: <https://melisfraa.github.io/PW17-GranaroloSostenibile>

Di seguito, si riportano i listati completi dei file *index.html* e *style.css* che compongono l'Artefatto, corredati da commenti didattici esplicativi (inseriti tramite la sintassi standard `<!-- -->` per HTML e `/* */` per CSS).

HTML


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="it">
<head>
  <!-- Configurazione base del documento HTML5 per garantire la corretta codifica dei caratteri speciali -->
  <meta charset="UTF-8">
  <!-- Meta tag Viewport: fondamentale per il Responsive Web Design (approccio Mobile First).
       Impedisce lo zoom automatico dei dispositivi mobili e adatta il DOM alla larghezza del device. -->
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <!-- Titolo semantico della pagina: ottimizzato per i motori di ricerca (SEO) e per gli Screen Reader -->
  <title>Granlatte-Granarolo | Bilancio di Sostenibilità 2024</title>
  <!-- Preconnessione ai server di Google Fonts per ottimizzare i tempi di latenza (Performance Optimization) -->
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
  <!-- Importazione della tipografia: "Montserrat" (per titoli e UI) e "Roboto" (per il body copy ad alta
leggibilità) -->
  <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat:wght@400;700;900&family=Roboto:wght@300;400;700&display=sw
ap"
rel="stylesheet">
  <!-- Collegamento al file CSS3 esterno per mantenere la rigorosa separazione tra struttura (HTML) e presentazione
(CSS) -->
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <!-- L'elemento semantico <header> racchiude la testata del sito (Branding e Navigazione) -->
  <header class="site-header">

    <!-- Contenitore per allineare gli elementi rispettando la safe-area su schermi larghi -->
    <div class="container header-container">

      <!-- Logo aziendale incapsulato in un link.
           L'attributo 'aria-label' fornisce un contesto testuale agli utenti ipovedenti. -->
      <a href="#" class="logo-link" aria-label="Torna alla Home Page">
        <!-- Se l'immagine non è disponibile, l'attributo 'alt' assicura la comprensione del contenuto -->
        
      </a>

      <!-- L'elemento <nav> definisce l'area dei link di navigazione principali del documento. -->
      <nav class="main-nav" aria-label="Navigazione principale">
        <!-- UI Pattern: Hamburger Menu (CSS Checkbox Hack).
             Permette di gestire l'apertura/chiusura del menu mobile in puro CSS, senza gravare sulle
performance con JavaScript. -->
        <input type="checkbox" id="mobile-menu-toggle" class="mobile-menu-toggle" aria-hidden="true">
        <label for="mobile-menu-toggle" class="mobile-menu-btn" aria-label="Apri menu per dispositivi
mobili">

          <span class="hamburger-line"></span>
          <span class="hamburger-line"></span>
          <span class="hamburger-line"></span>

        </label>

        <!-- <ul> definisce la lista non ordinata dei collegamenti interni (User Flow) -->
        <ul class="nav-list">
          <li><a href="#hero">Chi Siamo</a></li>
          <li><a href="#pilastri">I 3 Pilastri</a></li>
          <li><a href="#evoluzione">Progressi</a></li>
          <!-- Elemento in risalto (CTA) per guidare l'utente verso l'obiettivo di conversione principale
-->
          <li><a href="#download" class="nav-cta">Download Report</a></li>
        </ul>
      </nav>
    </div>
  </header>

  <!-- L'elemento semantico <main> indica ai browser e agli spider web il contenuto centrale della pagina -->
  <main>
    <!-- ===== -->
```

```
<!-- 1. HERO SECTION (Sezione Introduttiva) -->
<!-- ===== -->
<!-- L'impiego del tag <section> permette di sezionare il DOM in aree tematiche distinte -->
<section id="hero" class="hero-section">
  <div class="container hero-content">
    <!-- <h1> Heading 1: Gerarchia primaria. Indica il titolo principale del documento. -->
    <h1 class="hero-title">DALLA TERRA ALLA TAVOLA:<br>IL NOSTRO IMPEGNO PER IL FUTURO</h1>
    <!-- <h2> Heading 2: Sottotitolo che supporta l'H1, migliorando la struttura semantica -->
    <h2 class="hero-subtitle">Scopri il Bilancio di Sostenibilità 2024 della più grande filiera
cooperativa del latte in Italia.</h2>
    <!-- Paragrafo introduttivo per Contestualizzare l'azienda (Settore Primario) -->
    <p class="hero-text">Rappresentiamo 475 allevatori del settore primario. Lavoriamo ogni giorno per
garantire una transizione ecologica che rispetti la terra, gli animali e le persone.</p>
    <!-- Call to Action (CTA) collegata tramite ancora (#download) alla sezione finale -->
    <a href="#download" class="btn btn-primary"
aria-label="Scorri direttamente alla sezione di download">Scarica il Report</a>
  </div>
</section>
<!-- ===== -->
<!-- 2. SEZIONE RISULTATI (UI Cards in CSS Grid) -->
<!-- ===== -->
<section id="pilastrini" class="results-section">
  <div class="container">
    <h2 class="section-title">I NOSTRI RISULTATI</h2>
    <!-- Contenitore strutturato tramite CSS Grid per una disposizione fluida delle Card -->
    <div class="cards-grid">
      <!-- Uso il tag <article> poiché il contenuto della card è un'unità informativa autonoma -->
      <!-- CARD 1: AMBIENTE -->
      <article class="card">
        <!-- Implementazione dell'interazione "Reveal" (Espansione testo) in puro CSS per UX fluida -->
        <input type="checkbox" id="toggle-card-1" class="card-toggle" aria-hidden="true">
        <label for="toggle-card-1" class="card-label">
          <header class="card-header">
            
            <h3 class="card-title">Pianeta ed Emissioni</h3>
          </header>
          <div class="card-body">
            <p>Obiettivo riduzione del 30% di gas serra entro il 2030. Abbiamo avviato 10
impianti consortili di biometano ricavato dagli scarti agricoli, risparmiando 52.034 tonnellate di CO2.</p>
            <!-- Contenuto testuale esteso, nascosto di default per non sovraccaricare il carico
cognitivo dell'utente -->
            <div class="card-reveal">
              <h4 class="card-caption">Dettagli Approfonditi</h4>
              <p>Il progetto "Fabbrica del Futuro" guida la nostra transizione ecologica. Oltre
al biometano agricolo, abbiamo incrementato l'uso di energie rinnovabili tramite impianti fotovoltaici sui nostri
stabilimenti (es. Pasturago). Sul fronte del packaging, l'introduzione di plastica riciclata (R-PET) e la riduzione
del peso degli imballaggi ci ha permesso un risparmio netto ulteriore di 195 tonnellate di CO2 equivalente nel solo
2024. Il nostro latte è 100% italiano, garantendo una filiera corta che minimizza le emissioni logistiche.</p>
            </div>
            <span class="card-hint">Clicca per espandere &darr;</span>
          </div>
        </label>
      </article>
      <!-- CARD 2: BENESSERE ANIMALE -->
      <article class="card">
        <input type="checkbox" id="toggle-card-2" class="card-toggle" aria-hidden="true">
        <label for="toggle-card-2" class="card-label">
          <header class="card-header">
```

```

        

        <h3 class="card-title">Benessere Animale e Biodiversità</h3>
    </header>
    <div class="card-body">
        <p>Il 100% delle nostre stalle è certificato sul benessere animale. Abbiamo vinto
l'European Bee Award collocando 270 alveari vicino ai campi di foraggio per tutelare gli ecosistemi.</p>
        <div class="card-reveal">
            <h4 class="card-caption">Dettagli Approfonditi</h4>
            <p>Adottiamo i rigorosi standard Classyfarm e il protocollo proprietario
Bonlatte. I nostri allevatori garantiscono stabulazione libera, ampi spazi e impianti di raffrescamento per le
bovine. Grazie all'assistenza veterinaria costante, stiamo abbattendo drasticamente l'uso di antibiotici. Inoltre,
il progetto europeo "Approved by Conapi Bees" utilizza le api come vere e proprie sentinelle ambientali: il loro
monitoraggio ci assicura che il suolo, l'aria e i foraggi siano coltivati senza pesticidi dannosi, preservando la
biodiversità locale.</p>

            </div>
            <span class="card-hint">Clicca per espandere &darr;</span>
        </div>
    </label>
</article>
<!-- CARD 3: SOCIALE -->
<article class="card">
    <input type="checkbox" id="toggle-card-3" class="card-toggle" aria-hidden="true">
    <label for="toggle-card-3" class="card-label">
        <header class="card-header">
            

            <h3 class="card-title">Comunità e Persone</h3>
        </header>
        <div class="card-body">
            <p>Abbiamo ottenuto la Certificazione per la Parità di Genere (UNI/PdR 125:2022) e
donato oltre 1,4 milioni di pasti ad associazioni ed empori solidali.</p>
            <div class="card-reveal">
                <h4 class="card-caption">Dettagli Approfonditi</h4>
                <p>Oltre alla certificazione ISO 45001 per la sicurezza sul lavoro e alle
politiche di welfare per i nostri 2.532 dipendenti, l'impegno sociale del Gruppo valica i confini aziendali. In
Italia sosteniamo "Allattami", la Banca del Latte Umano Donato di Bologna per i neonati prematuri. A livello
internazionale, guidiamo progetti di cooperazione come l'Africa Milk Project in Tanzania e Mozambico,creando
micro-filiere agro-zootecniche autonome per combattere la malnutrizione infantile e creare occupazione nei paesi in
via di sviluppo.</p>

                </div>
                <span class="card-hint">Clicca per espandere &darr;</span>
            </div>
        </label>
    </article>
</div>
</div>
</section>
<!-- ===== -->
<!-- 3. SEZIONE TIMELINE (Evoluzione Storica) -->
<!-- ===== -->
<!-- Questa sezione implementa l'analisi diacronica (2022-2024) dei KPI Aziendali -->
<section id="evoluzione" class="timeline-section">
    <div class="container">
        <h2 class="section-title">IL NOSTRO PERCORSO: 2022 - 2024</h2>
        <p class="timeline-subtitle">I numeri della nostra evoluzione verso un modello di filiera sempre più
sostenibile.</p>

        <!-- Layout a nodi temporali gestito tramite CSS Grid -->
        <div class="timeline-grid">
            <!-- Tappa Storica 2022 -->
            <article class="timeline-item">
                <div class="timeline-year">2022</div>
                <div class="timeline-content">

```



```

        <h3 class="timeline-heading">Le Fondamenta</h3>
        <ul class="timeline-list">
            <li><strong>100%</strong> delle stalle certificate per il Benessere Animale.</li>
            <li>Lancio progetto "Fifty Resi": spreco di latte sceso al <strong>3%</strong>.</li>
            <li><strong>1.142.000</strong> pasti equivalenti donati alla comunità.</li>
        </ul>
    </div>
</article>
<!-- Tappa Storica 2023 -->
<article class="timeline-item">
    <div class="timeline-year">2023</div>
    <div class="timeline-content">
        <h3 class="timeline-heading">L'Accelerazione</h3>
        <ul class="timeline-list">
            <li>Mungitura robotizzata attiva in <strong>60 aziende</strong> agricole.</li>
            <li>Introduzione bottiglie in <strong>plastica riciclata (R-PET)</strong>.</li>
            <li>Pasti donati saliti a <strong>1.340.000</strong>.</li>
        </ul>
    </div>
</article>
<!-- Tappa Storica 2024 (Evidenziata in UI) -->
<article class="timeline-item">
    <!-- Classe 'highlight' applicata per stabilire la preminenza visiva dell'anno corrente -->
    <div class="timeline-year highlight">2024</div>
    <div class="timeline-content">
        <h3 class="timeline-heading">Il Consolidamento</h3>
        <ul class="timeline-list">
            <li>Vittoria <strong>European Bee Award</strong> per il progetto Api Sentinelle.</li>
            <li>Spreco alimentare ai minimi storici: resi ridotti al <strong>2,3%</strong>.</li>
            <li><strong>1.416.311</strong> pasti donati e <strong>-19.011 tonnellate</strong> di
                evitate dal 2022.</li>
        </ul>
    </div>
</article>

</div>
</div>
</section>
<!-- ===== -->
<!-- 4. SEZIONE DOWNLOAD E ARCHIVIO STORICO -->
<!-- ===== -->
<section id="download" class="download-section">
    <div class="container download-content">
        <!-- PRIMARY CALL TO ACTION: Obiettivo primario di conversione della Landing Page -->
        <h2 class="download-title">Consulta i dati completi</h2>
        <p class="download-text">La trasparenza è il nostro valore principale. Scarica il documento integrale
per analizzare tutti i nostri indicatori GRI, le performance ambientali e le iniziative sociali del 2024.</p>
        <!-- Utilizzo attributo target="_blank" per UX (non allontanare l'utente dal sito) e attributo
'download' per favorire il salvataggio locale. -->
        <a href="ReportGranarolo.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer"
            download="Bilancio_Sostenibilita_Granarolo_2024.pdf" class="btn btn-large btn-download">
            <!-- Icona SVG inline. aria-hidden="true" evita che lo screen reader legga il codice vettoriale,
focalizzandosi solo sul testo adiacente -->
            <svg class="icon-download" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="none" viewBox="0 0 24 24"
                stroke="currentColor" stroke-width="2" aria-hidden="true">
                <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"
                    d="M4 16v1a3 3 0 00 3h10a3 3 0 00-3v-1m-4-4l-4 4m0 0l-4-4m4 4v4" />
            </svg>
            DOWNLOAD BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2024 (PDF)
        </a>
        <!-- ===== -->
        <!-- Sotto-sezione: Archivio Storico (2022-2023) -->

```

```
<!-- ===== -->
<div class="archive-section">
  <h3 class="archive-title">Vuoi consultare i Bilanci del 2023 e 2022?</h3>
  <p class="archive-text">Accedi al nostro archivio storico per analizzare i trend e i progressi
degli anni precedenti.</p>
  <!-- SECONDARY ACTIONS: Bottoni "Ghost" per mantenere la gerarchia visiva (Visual Hierarchy)
subordinata al report 2024 -->
  <div class="archive-buttons">
    <a href="ReportGranarolo2023.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer"
      download="Bilancio_Sostenibilita_Granarolo_2023.pdf" class="btn btn-secondary">
      <svg class="icon-download" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="none"
        viewBox="0 0 24 24" stroke="currentColor" stroke-width="2" aria-hidden="true">
          <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"
            d="M4 16v1a3 3 0 00 3 3h10a3 3 0 00 3-3v-1m-4-4l-4 4m0 0l-4-4m4 4v4" />
        </svg>
        Report 2023 (PDF)
      </a>
    <a href="ReportGranarolo2022.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer"
      download="Bilancio_Sostenibilita_Granarolo_2022.pdf" class="btn btn-secondary">
      <svg class="icon-download" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="none"
        viewBox="0 0 24 24" stroke="currentColor" stroke-width="2" aria-hidden="true">
          <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"
            d="M4 16v1a3 3 0 00 3 3h10a3 3 0 00 3-3v-1m-4-4l-4 4m0 0l-4-4m4 4v4" />
        </svg>
        Report 2022 (PDF)
      </a>
    </div>
  </div>
  <!-- Link al repository GitHub del codice sorgente -->
  <p class="github-link">Codice sorgente disponibile su
    <a href="https://github.com/melisfraa/PWL7-GranaroloSostenibile" target="_blank"
      rel="noopener noreferrer" aria-label="Vai al repository sorgente del progetto su
GitHub">GitHub
    <!-- Implementazione icona vettoriale tramite SVG inline (Scalable Vector Graphics). Il tag <path> e
l'attributo 'd' definiscono matematicamente le coordinate della forma geometrica. Questa scelta progettuale, rispetto
all'inserimento di un classico tag <img> con file .png, garantisce:
1. Web Performance: Assenza di richieste HTTP aggiuntive al server (caricamento istantaneo).
2. Risoluzione infinita: Nessuna perdita di qualità o sgranatura su display Retina/High-DPI.
3. UI Dinamica: L'attributo fill="currentColor" permette all'icona di ereditare il colore dal CSS,
dattandosi automaticamente agli stati di :hover definiti nel foglio di stile. -->
    <svg class="icon-github" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="16" height="16"
      fill="currentColor" viewBox="0 0 16 16" aria-hidden="true">
      <path
        d="M8 0C3.58 0 0 3.58 0 8c0 3.58 2.29 6.53 5.47 7.59.4.07.55-.17.55-.38
0-.19-.01-.82-.01-1.49-2.01-3.37-2.53-.49-2.69-.94-.09-.23-.48-.94-.82-1.13-.28-.15-.68-.52-.01-.53.63-.01
1.08.58
1.23.82.72 1.21 1.87.87 2.33.66.07-.52.28-.87.51-1.07-1.78-.2-3.64-.89-3.64-3.95
0-.87.31-1.59.82-2.15-.08-.2-.36-1.02.08-2.12 0 0 .67-.21 2.28-.64.18 1.32-.27 2-.27.68 0 1.36.09 2 .27 1.53-1.04
2.2-.82 2.2-.82.44 1.1.16 1.92.08 2.12.51.56.82 1.27.82 2.15 0 3.07-1.87 3.75-3.65 3.95.29.25.54.73.54 1.48 0
1.07-.01 1.93-.01 2.2 0 .21.15.46.55.38A8.012 8.012 0 0 0 16 8c0-4.42-3.58-8-8-8z" />
    </svg>
  </a>
</p>
</div>
</section>
</main>
<!-- L'elemento <footer> racchiude il piè di pagina (Dati legali e Copyright) -->
<footer class="site-footer">
  <div class="container footer-container">
    <div class="footer-info">
      <p><strong>Gruppo Granlatte-Granarolo S.p.a.</strong></p>
      <p>Via Cadriano 27/2 - 40127 Bologna (BO) | Partita IVA / C.F.: 04169990375</p>
    </div>
  </div>
</div>
```

```

        <!-- Entità HTML &copy; utilizzata per renderizzare a schermo il simbolo del Copyright senza difetti di
codifica -->

        <div class="footer-copyright">
            <p>&copy; 2025 Granlatte-Granarolo. Tutti i diritti riservati.<br>
                Project Work Universitario a cura di <strong>Francesco Melis</strong>.</p>
        </div>
    </div>
</footer>
</body>
</html>

```

CSS

```

/* =====
VARIABILI CSS (Custom Properties root)
===== */
:root {
    /* Palette Colori: derivata dal Logo */
    /* Verde scuro predominante nel logo "g" */
    --color-primary-green: #255536;
    /* Verde ancora più scuro per stati :hover dei bottoni */
    --color-primary-dark: #1A3E26;
    /* Colore sabbia della scritta "GRANAROLO" */
    --color-logo-sand: #D2BEA1;

    /* Assorbimento del blu istituzionale con il verde scuro del logo per coerenza */
    --color-corporate-main: var(--color-primary-green);

    /* Toni Acromatici per i Testi e Strutture */
    /* Grigio scuro per i testi (massima leggibilità globale) */
    --color-text-dark: #2F353C;
    /* Testo chiaro su sfondi scuri */
    --color-text-light: #FFFFFF;
    /* Palette Sfondi */
    /* Bianco per header e interno card (massimizza contrasto col verde) */
    --color-bg-white: #FFFFFF;
    /* Tinta sabbia leggerissima per lo sfondo generale per ammorbidire la lettura */
    --color-bg-sand: #FBF8F4;
    /* Verde scuro specifico per dare risalto alla sezione Download finale */
    --color-bg-download: #1A3E26;
    /* Sistema Spaziale Standardizzato (Padding e Margini costanti) */
    --spacing-sm: 10px;
    --spacing-md: 20px;
    --spacing-lg: 40px;
    --spacing-xl: 80px;
}
/* =====
RESET GLOBALE
L'Universal Selector (*) permette di ripartire da zero in qualunque browser:
reset de facto i margini non desiderati fornendo così un design universale.
===== */
* {
    margin: 0;
    padding: 0;

    /* Box-sizing border-box fa in modo che border e padding rientrino
        nella larghezza e altezza, limitando l'overflow delle scrollbar */
    box-sizing: border-box;
}
/* Formattazione base documento (Mobile First default) */
html {
    scroll-behavior: smooth;

```

```

    scroll-padding-top: 75px;
    /* Compensa l'altezza dell'header sticky */
}

body {
    /* Per un look più moderno applichiamo Montserrat sui titoli, e manteniamo Roboto sui testi lunghi */
    font-family: 'Roboto', 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif;
    color: var(--color-text-dark);
    background-color: var(--color-bg-sand);
    line-height: 1.6;
    /* Un'ottima interlinea migliora profondamente la leggibilità dei testi */
}

/* =====
TIPOGRAFIA COERENTE CON LOGO
===== */
/* Uso la libreria Montserrat per tutte le heading in stile blocky e audace */
h1,
h2,
h3,
h4,
h5,
h6,
.logo,
.btn,
.nav-cta {
    font-family: 'Montserrat', sans-serif;
}

/* Pulizia dello stile dei collegamenti HTML (link) */
a {
    text-decoration: none;
    color: inherit;
    transition: color 0.3s ease;
    /* Aggiunta soft transizione durante le interazioni in pagina */
}

/* =====
SISTEMA DI CONTENITORI (Layout)
===== */

.container {
    /* Manteniamo uno spazio fluido sul mobile/tablet (90%) che ad uno
    specifico breakpoint orizzontale del monitor si freeza a 1200px (max-width Desktop) */
    width: 90%;
    max-width: 1200px;
    margin: 0 auto;
    /* Spostando i margini in 'auto', il browser centrerà matematicamente la 'scatola' al display */
}

/* =====
1. HEADER
===== */

.site-header {
    background-color: var(--color-bg-white);
    /* Sfondo bianco come impone gran parte dei loghi vettoriali per coerenza */
    color: var(--color-primary-green);
    /* Tinta unita istituzionale presa dal marchio */
    padding: var(--spacing-sm) 0;
    /* Sticky: in questo modo il menu navigherà sempre al top seguendo
    il visitatore e facilitando la User Experience durante la navigazione lunga */
    position: sticky;
    top: 0;
    z-index: 1000;
    /* Lo fa viaggiare "al di sopra" (asse Z) di qualsiasi altro layout della pagina */
    box-shadow: 0 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.06);
    /* Ombra di proiezione morbidissima verso il basso */
}

/* Uso il modulo Flexbox sull'header per centrare in ascissa e ordinata comodamente */

```

```
.header-container {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  /* Uno a tutto schermo a sinistra, l'altro a destra. */
  align-items: center;
  /* Centrazione asse-Y (verticale) fra logo brand e menu nav */
}

.logo-link {
  display: flex;
  /* Gestione del contenitore link tramite flexbox */
  align-items: center;
  /* Allineamento verticale esatto per via del tag <a> */
  transition: transform 0.3s ease;
  /* Transizione CSS integrata per dare reattività (UX) */
}

/* Micro-interazione al passaggio del mouse sull'immagine-link per informare l'utente (Visual Feedback) */
.logo-link:hover {
  transform: scale(1.02);
  /* Ingrandimento impercettibile che rende la CTA 'viva' */
}

.logo-img {
  height: 55px;
  /* Controllo dell'altezza fissa, vitale affinché l'header non si stiri in altezza */
  width: auto;
  /* Scalatura automatica e proporzionale in larghezza. Aspect-ratio intatto. */
  display: block;
  /* Il tag <img> nativamente genera whitespace inferiori parassiti, display block lo rende un modulo netto */
}

.main-nav ul {
  list-style: none;
  display: flex;
  gap: 15px;
  /* UX: Spaziatura fissa ottimizzata per 4 voci di menu su schermi desktop */
  align-items: center;
}

/* Il pulsante Hamburger è nascosto su Desktop (mostrato solo su Mobile) */
.mobile-menu-toggle,
.mobile-menu-btn {
  display: none;
}

/* Tutti i link di navigazione trasformati in bottoni "Apple-Style" outline */
.main-nav a {
  font-family: 'Montserrat', sans-serif;
  font-weight: 700;
  display: inline-block;
  padding: 8px 20px;
  /* Stessi ingombri del bottone CTA */
  border-radius: 50px;
  /* Pill-shape (Apple style) */
  border: 2px solid var(--color-primary-green);
  /* Solo contorno dello stesso verde della CTA */
  background-color: transparent;
  /* Vuoti dentro */
  color: var(--color-primary-green);
  /* Testo verde come il bordo */
  font-size: 0.9rem;
  text-transform: uppercase;
  transition: all 0.3s ease;
  /* Transizione morbida di colore per reagire dinamicamente all'utente */
}

/* Effetto scuro al passaggio del mouse sulle voci "vuote" */
.main-nav a:hover {
  border-color: var(--color-primary-dark);
```

```

/* Il contorno si scurisce dinamicamente */
color: var(--color-primary-dark);
/* Testo reagisce seguendo il contorno */
background-color: rgba(26, 62, 38, 0.06);
/* Il vuoto si vela di nero/verde simulando l'oscuramento interno ma restando trasparente */
}
/* La voce Call to Action nella Navbar */
.nav-cta {
  background-color: var(--color-primary-green) !important;
  /* Forza il colore di background sempre verde (over-ride dell'outline) */
  color: var(--color-text-light) !important;
  /* Testo bianco */
  border-color: var(--color-primary-green);
  /* Stesso bordo per flow a livello */
}
.nav-cta:hover {
  background-color: var(--color-primary-dark) !important;
  /* Hover scuro coerente con il logo */
  border-color: var(--color-primary-dark);
}
/* =====
2. HERO SECTION
===== */
.hero-section {
  position: relative;
  /* Immagine di background reale della Landing, con livello Overlay scurito al 55% per consentire al testo di
essere letto nitidamente. (Requisito di Accessibilità WBAG) */
  background: linear-gradient(rgba(0, 0, 0, 0.55), rgba(0, 0, 0, 0.65)), url('hero-bg.jpg');
  background-size: cover;
  /* Cover fa in modo che l'immagine scalando riempi tutto il div senza deformarsi */
  background-position: center center;
  /* Centriamo il focus delle mucche all'interno dello schermo */
  background-repeat: no-repeat;
  padding: 120px 0;
  /* Padding allargato leggermente per far respirare la fotografia a tutto campo */
  text-align: center;
  display: flex;
  align-items: center;
  min-height: 60vh;
  /* Aumentato VH al 60 per far godere maggiormente l'immagine di sfondo */
}
.hero-content {
  max-width: 1000px;
  /* Aumentato il limite per accomodare la lunghezza della nuova frase "DALLA TERRA ALLA TAVOLA:" tutta su una riga
*/
  margin: 0 auto;
  /* Centriamo il blocco di testo dentro il suo container flex */
}
.hero-title {
  font-size: 2.6rem;
  /* Scalato molto lievemente per garantire che persista sul rigo singolo della Hero-content allargata */
  font-weight: 900;
  /* Forte peso visivo */
  color: var(--color-bg-white);
  /* Testo portato obbligatoriamente a Bianco Puro sopra la foto scura */
  margin-bottom: var(--spacing-sm);
  line-height: 1.15;
  text-transform: uppercase;
  text-shadow: 0 2px 10px rgba(0, 0, 0, 0.5);
  /* L'ombreggiatura del testo lo distacca ulteriormente dai contorni complessi della fotografia di sfondo */
}
.hero-subtitle {
  font-size: 1.4rem;

```



```

font-weight: 700;
/* Incrementato in Bold (Montserrat 700) per irrobustire massicciamente le linee del testo sulle foto */
color: var(--color-bg-white);
/* Riportato al bianco puro: la tinta sabbia tendeva a fondersi otticamente coi verdi/gialli del prato di sfondo */
margin-bottom: var(--spacing-md);
/* L'Accessibilità (WCAG) su foto complesse richiede una Shadow a 2 livelli:
   la prima (25px) "spegne" la luce dietro la parola, la seconda (4px) rifinisce il bordo della lettera come un
   out-stroke */
text-shadow: 0 5px 25px rgba(0, 0, 0, 0.9), 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.9);
}
.hero-text {
font-size: 1.15rem;
margin-bottom: var(--spacing-lg);
color: #F8F8F8;
/* Tonalità di grigio ultra-chiara (quasi bianca) per non stancare la vista durante la lettura di un paragrafo
   incassato in una foto */
text-shadow: 0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.4);
}
/* BOTTONI C.T.A. - Gestione universale dei pulsanti */
.btn {
/* MODIFICA UX: Uso inline-flex per centrare geometricamente icone SVG e testo */
display: inline-flex;
align-items: center;
/* Allineamento verticale perfetto */
justify-content: center;
/* Centrazione orizzontale */
gap: 10px;
/* Distanza esatta tra l'icona e la scritta */
padding: 14px 32px;
border-radius: 50px;
/* Bordi molto arrotondati "Pill Shape" (Apple-Style UI) amati dal touch design */
font-weight: 700;
font-size: 1rem;
text-transform: uppercase;
transition: all 0.3s ease;
/* Transizione universale fluida su colore e movimento coordinato ad Hover/Click */
cursor: pointer;
box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1);
/* Piccola ombra alzata per suggerire clickability */
}
/* Dimensionamento dell'icona SVG di download (UI Design) */
.icon-download {
width: 22px;
/* Larghezza fissa dell'icona */
height: 22px;
/* Altezza fissa dell'icona */
flex-shrink: 0;
/* Impedisce che l'icona si schiacci se lo schermo del telefono è troppo stretto */
margin-bottom: 2px;
/* Bilanciamento ottico per compensare le lettere maiuscole del testo */
}
.btn-primary {
background-color: var(--color-logo-sand);
color: var(--color-primary-green);
}
.btn-primary:hover {
background-color: var(--color-bg-white);
/* Transform-translate crea il micro-sbalzo o pulsazione visiva per le interazioni al mouse (UI reattiva) */
transform: translateY(-2px);
box-shadow: 0 6px 12px rgba(0, 0, 0, 0.15);
}
/* =====

```

```

3. SEZIONE CARD "I NOSTRI RISULTATI"
===== */

.results-section {
  padding: var(--spacing-xl) 0;
}

.section-title {
  text-align: center;
  font-size: 2.2rem;
  font-weight: 900;
  color: var(--color-primary-green);
  margin-bottom: var(--spacing-lg);
  text-transform: uppercase;
}

/* CSS GRID per gestire la struttura tabellare delle Carte.
   Su Smartphone griglia genererà 1fr (1 card in fila su singola colonna), multi-colonna via Device MediaQuery. */
.cards-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr;
  /* Colonna singola base (approccio "Mobile First") */
  gap: var(--spacing-lg);
  /* Le card tra loro distanziano omogeneamente */
  align-items: start;
  /* Imposto start al posto di stretch in modo che le altre card non si allunghino assieme alla card espansa */
}

.card {
  background-color: var(--color-bg-white);
  border-radius: 12px;
  /* Smussato moderno sui bordi */
  box-shadow: 0 5px 15px rgba(0, 0, 0, 0.05);
  border-top: 6px solid var(--color-logo-sand);
  /* Spring-like transition in stile Apple CoreAnimation per fluidità elevata all'ingrandimento */
  transition: transform 0.4s cubic-bezier(0.25, 1, 0.5, 1), box-shadow 0.4s cubic-bezier(0.25, 1, 0.5, 1),
border-top-color 0.4s ease;
  /* Indispensabili per il click-hack CSS e il bilanciamento pesi Verticali */
  position: relative;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  overflow: hidden;
  /* Ripristinato per nascondere il reveal-text che spingeva fuori dai bordi inferiori */
}

/* Hack: Checkbox nascosta (Il cuore pulsante dell'interattività in Puro CSS) */
.card-toggle {
  display: none;
}

/* Label fungerà da vero e proprio corpo cliccabile che copre tutta la Card.
   Uso flex anche qui per governarne l'estensione verticale fino ai piedi della Card che la ospita */
.card-label {
  padding: var(--spacing-lg);
  cursor: pointer;
  transition: background-color 0.3s ease;
  height: 100%;
  display: flex;
  flex-direction: column;
}

/* Feedback tattile per UX su click */
.card-label:active {
  background-color: #FAFAFA;
}

.card:hover {
  /* UX Flow: far accorgere visibilmente il visitor di aver puntato al blocco testuale per concentrarlo */
  transform: translateY(-8px);
  box-shadow: 0 15px 30px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  border-top-color: var(--color-primary-green);
}

```

```

/* Effetto hover sul micro-bordo superiore */
}
.card-icon {
  width: 65px;
  /* Dimensione fissa imposta all'immagine PNG/JPG per averle tutte uniformi e grandi quanto basta */
  height: auto;
  display: block;
  margin: 0 auto var(--spacing-sm) auto;
  /* Il margin left/right in "auto" centra matematicamente un tag img display:block nel contenitore genitore */
}
.card-title {
  font-size: 1.3rem;
  font-weight: 700;
  color: var(--color-primary-green);
  text-align: center;
  margin-bottom: var(--spacing-md);
}
.card-body {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  /* E' il "motore" del bilanciamento: spinge tutti i card-body il più in alto possibile occupando il vuoto sotto */
  margin-bottom: auto;
}
.card-body p {
  text-align: center;
  color: #555555;
  font-family: 'Roboto', sans-serif;
  /* Rassicuriamo che il payload text sia robot non montserrat */
}
/* Dettagli Nascosti (Inizialmente crollati a Opacità e Altezza 0 per animazione dolce successiva) */
.card-reveal {
  max-height: 0;
  opacity: 0;
  overflow: hidden;
  /* Transizione "Spring" massicciamente rallentata (vedi commento su max-height) */
  transition: max-height 3.5s cubic-bezier(0.25, 1, 0.5, 1), opacity 1.5s cubic-bezier(0.25, 1, 0.5, 1), margin-top
1.5s cubic-bezier(0.25, 1, 0.5, 1);
}
.card-caption {
  font-size: 1.1rem;
  font-weight: 700;
  font-family: 'Montserrat', sans-serif;
  color: var(--color-primary-green);
  margin-top: 15px;
  margin-bottom: 5px;
  text-align: center;
  text-transform: uppercase;
}
.card-hint {
  display: block;
  margin-top: 20px;
  font-size: 0.85rem;
  font-weight: 700;
  color: var(--color-logo-sand);
  text-align: center;
  text-transform: uppercase;
  overflow: hidden;
  /* FIX SOVRAPPOSIZIONE TEXT: Scomparsa calibrata per la nuova durata lunga */
  transition: opacity 1.2s cubic-bezier(0.25, 1, 0.5, 1), max-height 1.2s cubic-bezier(0.25, 1, 0.5, 1), margin
1.2s cubic-bezier(0.25, 1, 0.5, 1);
}
/* AZIONE: Click Effettuato (La checkbox si attiva ed espande fisicamente il box sottostante) */

```

```

.card-toggle:checked~.card-label .card-reveal {
  max-height: 250px;

  /* Range ridotto da 800px a 250px per svelare l'animazione CSS più lentamente */
  opacity: 1;
  margin-top: 20px;
}

/* AZIONE: Il testo "Clicca per espandere" scompare gradualmente nella card ingrandita */
.card-toggle:checked~.card-label .card-hint {
  opacity: 0;
  max-height: 0;
  margin: 0;
}

/* =====
SEZIONE TIMELINE (Evoluzione Storica)
===== */

/* Aggiungo un background chiaro per staccare visivamente questa sezione dalle altre */
.timeline-section {
  background-color: var(--color-bg-white);
  padding: var(--spacing-xl) 0;
}

.timeline-subtitle {
  text-align: center;
  font-size: 1.2rem;
  color: var(--color-text-dark);
  margin-bottom: var(--spacing-lg);
  opacity: 0.8;
}

/* Griglia per le tappe: 3 colonne affiancate su schermi larghi */
.timeline-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  gap: 30px;
  position: relative;
}

/* Linea connettiva orizzontale (UX Design per unire visivamente gli anni)
Visibile solo su schermi desktop (sarà nascosta nel mobile) */
.timeline-grid::before {
  content: '';
  position: absolute;
  top: 40px;

  /* Allineata al centro dei cerchi degli anni */
  left: 10%;
  right: 10%;
  height: 4px;
  background-color: var(--color-logo-sand);
  z-index: 0;
}

.timeline-item {
  position: relative;
  z-index: 1;

  /* Pone gli elementi sopra la linea connettiva */
  text-align: center;
  background-color: var(--color-bg-sand);
  padding: 30px 20px;
  border-radius: 12px;
  box-shadow: 0 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.05);
  transition: transform 0.3s ease;
}

.timeline-item:hover {
  transform: translateY(-5px);

  /* Feedback visivo al passaggio del mouse */
}

/* Stile per i "Bollini" con gli anni */

```

```

.timeline-year {
    display: inline-flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    width: 80px;
    height: 80px;
    background-color: var(--color-primary-green);
    color: var(--color-text-light);
    border-radius: 50%;
    font-family: 'Montserrat', sans-serif;
    font-size: 1.5rem;
    font-weight: 900;
    margin-bottom: 20px;
    border: 4px solid var(--color-bg-white);
    /* Bordo per staccare il cerchio dalla linea sottostante */
}

/* Classe speciale per evidenziare l'anno più recente */
.timeline-year.highlight {
    background-color: #D2BEA1;
    /* Colore sabbia aziendale */
    color: var(--color-primary-dark);
    transform: scale(1.1);
    /* Leggermente più grande per gerarchia visiva */
}

.timeline-heading {
    font-family: 'Montserrat', sans-serif;
    color: var(--color-primary-green);
    font-size: 1.2rem;
    margin-bottom: 15px;
}

/* Stile per le liste di KPI all'interno della timeline */
.timeline-list {
    list-style: none;
    text-align: left;
    font-size: 0.95rem;
    padding: 0 10px;
}

.timeline-list li {
    margin-bottom: 12px;
    position: relative;
    padding-left: 20px;
}

/* Custom bullet points (checkmark) per la lista */
.timeline-list li::before {
    content: '✓';
    position: absolute;
    left: 0;
    color: var(--color-primary-green);
    font-weight: bold;
}

/* =====
4. SEZIONE DOWNLOAD
===== */

.download-section {
    background-color: var(--color-bg-download);
    /* Verde Foresta estremo al negativo dell'occhio: focus finale del sito */
    color: var(--color-text-light);
    padding: 100px 0;
    text-align: center;
}

.download-title {
    font-size: 2.5rem;
    font-weight: 900;
}

```

```

margin-bottom: var(--spacing-md);
text-transform: uppercase;
color: var(--color-logo-sand);
/* Il beige del corporate brand genera pop-out estremo sul verdone */
}
.download-text {
  max-width: 700px;
  margin: 0 auto var(--spacing-lg) auto;
  font-size: 1.2rem;
  font-family: 'Roboto', sans-serif;
  color: #E2E8DF;
  /* Un verde slavato verso il bianco che diminuisce affaticamento e distacco */
}
/* Pulsante CTA Download Estrema (Override le classi .btn generali ereditate) */
.btn-large {
  padding: 18px 40px;
  border-radius: 50px;
  /* Bordi molto arrotondati (Pill Shape) amati dal touch mobile index design */
  font-size: 1.15rem;
  border: 2px solid var(--color-logo-sand);
}
.btn-download {
  background-color: var(--color-logo-sand);
  color: var(--color-primary-green);
  /* Usa inline-flex per centrare l'icona - Regola importata globalmente nella classe .btn, ma la forziamo per
sicurezza in caso di override */
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  gap: 10px;
}
.btn-download:hover {
  background-color: var(--color-bg-white);
  /* MODIFICA UX: Il bottone principale si "illumina" riempiendosi di bianco puro per enfatizzare la Call to Action
*/
  color: var(--color-primary-green);
  /* Mantiene il testo verde scuro per il massimo contrasto sul bianco */
  border-color: var(--color-bg-white);
  /* Anche il bordo diventa bianco per un effetto solido */
  transform: translateY(-3px);
  /* Leggero sbalzo verso l'alto (effetto interattivo 3D) */
  box-shadow: 0 8px 25px rgba(255, 255, 255, 0.3);
  /* Effetto Glow bianco intenso per attirare l'occhio */
}
/* =====
SOTTO-SEZIONE: ARCHIVIO STORICO (Pulsanti Secondari)
===== */
.archive-section {
  /* Crea uno stacco visivo all'interno della grande area verde, usando un bordo superiore semi-trasparente */
  margin-top: 60px;
  padding-top: 40px;
  border-top: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.2);
}
.archive-title {
  font-family: 'Montserrat', sans-serif;
  font-size: 1.3rem;
  font-weight: 700;
  color: var(--color-bg-white);
  margin-bottom: 10px;
}
.archive-text {
  font-size: 1rem;
  color: #9AA696;

```

```

    /* Verde molto desaturato per diminuire l'importanza visiva */
    margin-bottom: 25px;
}

/* Flexbox per i bottoni dell'archivio, centrati e con spazio tra loro */
.archive-buttons {
    display: flex;
    justify-content: center;
    gap: 20px;
    flex-wrap: wrap;
    /* Fondamentale per farli andare a capo su smartphone */
}

/* Stile Pulsante Secondario ("Ghost Button" o "Outline Button")
È discreto: ha solo il bordo e nessun colore di sfondo invadente,
rispettando la gerarchia visiva stabilita dalla Primary CTA. */
.btn-secondary {
    background-color: transparent;
    color: var(--color-logo-sand);
    border: 2px solid rgba(210, 190, 161, 0.5);
    /* Bordo color sabbia, ma semi-trasparente */
    font-size: 0.95rem;
    padding: 12px 25px;
}

/* Effetto Hover: il pulsante si "riempie" di colore per confermare l'interazione */
.btn-secondary:hover {
    background-color: rgba(210, 190, 161, 0.15);
    /* Sfondo color sabbia leggerissimo */
    border-color: var(--color-logo-sand);
    color: var(--color-bg-white);
    transform: translateY(-2px);
    /* Micro-interazione (sbalzo verso l'alto) */
}

.github-link {
    margin-top: 50px;
    font-size: 0.9rem;
    color: #9AA696;
}

.github-link a {
    color: var(--color-logo-sand);
    text-decoration: underline;
    /* Importante per l'accessibilità visiva (capire che è hyper-text in mezzo al testo piatto) */
}

.icon-github {
    vertical-align: -3px;
    margin-left: 5px;
}

/* =====
5. FOOTER
===== */

.site-footer {
    background-color: var(--color-primary-green);
    /* Footing con colore istituzionale pesante per chiusura netta "base" HTML */
    color: var(--color-text-light);
    padding: var(--spacing-lg) 0;
    font-size: 0.9rem;
    font-family: 'Roboto', sans-serif;
}

.footer-container {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    /* Permette il flow degli elementi figli al contenitore (ad es su mobile scollano verticalmente tra loro col
Wrap) */
    justify-content: space-between;
    align-items: center;

```

```

    gap: var(--spacing-md);
}

.footer-info p,
.footer-copyright p {
    color: #E2E8DF;
    /* Verde pastello pallido, rispetto al total white non causa astigmatismo notturno visivo */
}

/* =====
MEDIA QUERIES - RESPONSIVE DESIGN (Regole di scatto CSS sui vari display fisici client)
===== */
/* Dispositivi Tablet/Desktop (Minimo 768px in viewport width orizzontale) */
@media screen and (min-width: 768px) {
    /* La griglia, originariamente formata da 1 colonna in Smartphone, scatta a 3 per PC.
    La funzione CSS 'repeat(3, 1fr)' è shorthand potente per dire "Crea tre colonne larghe ognuna una frazione
    identica del box." */
    .cards-grid {
        grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
    }

    /* Le scale tipografiche desktop diventano immense, per riempire un grosso res display a finestra ampia */
    .hero-title {
        font-size: 3.5rem;
    }
}

/* Regole restrittive in esclusiva PER SMARTPHONE (Schermi stretti, sotto scala di 768px standard tablet in su) */
@media screen and (max-width: 767px) {
    /* L'Header Container su Mobile deve mantenere Logo a sinistra e Hamburger a destra (Row), niente collasso */
    .header-container {
        flex-direction: row;
        justify-content: space-between;
        align-items: center;
        gap: 0;
    }

    /* Il pulsante Hamburger viene svelato */
    .mobile-menu-btn {
        display: flex;
        flex-direction: column;
        justify-content: space-around;
        width: 32px;
        height: 22px;
        background: transparent;
        border: none;
        cursor: pointer;
    }

    /* Le linee dell'hamburger */
    .hamburger-line {
        width: 100%;
        height: 3px;
        background-color: var(--color-primary-green);
        border-radius: 5px;
        transition: transform 0.4s cubic-bezier(0.25, 1, 0.5, 1), opacity 0.3s ease;
    }

    /* Il menu a tendina scompare di default e diventa overlay assoluto alla larghezza dello schermo */
    .main-nav .nav-list {
        flex-direction: column;
        width: 100%;
        left: 0;
        text-align: center;
        gap: 20px;
        position: absolute;
        top: 100%;
        /* Sotto all'header (essendo l'header position: sticky, fungerà da ancoraggio) */
        background-color: var(--color-bg-white);
        box-shadow: 0 15px 20px rgba(0, 0, 0, 0.08);
    }
}

```



```

/* Ombra dolce sotto al menu */
/* Chiuso via CSS max-height e offrendo un fade-in */
max-height: 0;
opacity: 0;
overflow: hidden;
transition: max-height 0.5s cubic-bezier(0.25, 1, 0.5, 1), opacity 0.4s ease, padding 0.4s ease;
padding: 0 20px;
}
/* Stato Attivo (aperto da CSS Checkbox Hack) */
.mobile-menu-toggle:checked~.nav-list {
    max-height: 350px;
    opacity: 1;
    padding: 30px 20px;
}
/* Animazione a X per l'Hamburger quando attivo */
.mobile-menu-toggle:checked~.mobile-menu-btn .hamburger-line:nth-child(1) {
    transform: translateY(9.5px) rotate(45deg);
}
.mobile-menu-toggle:checked~.mobile-menu-btn .hamburger-line:nth-child(2) {
    opacity: 0;
}
.mobile-menu-toggle:checked~.mobile-menu-btn .hamburger-line:nth-child(3) {
    transform: translateY(-9.5px) rotate(-45deg);
}
/* Prevenzione layout breaking: evitiamo titoli text-overflow debordanti su schermi molto stretti Mobile */
.hero-title {
    font-size: 2.2rem;
}
.hero-subtitle {
    font-size: 1.2rem;
}
/* Su mobile trasformiamo la griglia della Timeline in una colonna singola */
.timeline-grid {
    grid-template-columns: 1fr;
}
/* Nascondiamo la linea orizzontale che non avrebbe senso su mobile */
.timeline-grid::before {
    display: none;
}
/* Colonnazione obbligatoria dei div interni al Footer Mobile per allineare info societarie e copy rigorosamente
incolonnati */
.footer-container {
    flex-direction: column;
    text-align: center;
}
/* Media Query per i bottoni archivio su Mobile */
.archive-buttons {
    flex-direction: column;
    align-items: center;
}
.archive-buttons .btn-secondary {
    width: 100%;
    /* I bottoni prendono tutta la larghezza per facilitare il tocco col dito */
    max-width: 300px;
}
}

```

Campi di applicazione

(Descrivere gli ambiti di applicazione dell'elaborato progettuale e i vantaggi derivanti della sua applicazione):

L'artefatto web sviluppato trova il suo ambito di applicazione naturale all'interno della strategia di Corporate Communication e Investor Relations di un'azienda del settore primario e della trasformazione agroalimentare.

Nello specifico, la Landing Page progettata si pone come "ponte digitale" tra l'infrastruttura rurale (la filiera di allevatori) e l'utente finale, trovando applicazione in tre macro-ambiti:

1. B2C (Business to Consumer) e Brand Reputation

Il consumatore moderno (in particolar modo le generazioni Millennials e Gen Z) è estremamente sensibile ai temi etici e ambientali, ma ha tempi di attenzione ridotti. Pubblicare un documento PDF di oltre 200 pagine sul sito aziendale genera un'alta "frizione" cognitiva.

Questa pagina si applica come strumento di Data Storytelling: estrae i KPI fondamentali (riduzione CO2, benessere animale, donazioni) e li rende immediatamente fruibili, migliorando la percezione del brand e contrastando attivamente il rischio di greenwashing.

2. B2B (Business to Business) e Stakeholder Engagement

L'interfaccia si applica perfettamente come strumento di sintesi per partner commerciali, istituzioni bancarie (per l'erogazione di sustainable linked loans, come quelli stipulati da Granarolo) e fornitori. La presenza di un archivio storico (Timeline e bottoni per i report 2022 e 2023) permette agli stakeholder di valutare l'affidabilità aziendale attraverso l'analisi diacronica dei risultati.

3. Accessibilità Informativa Ubiqua

Grazie all'implementazione del Responsive Web Design, la pagina trova applicazione nella fruizione in mobilità. Il vantaggio principale deriva dalla drastica riduzione del Bounce Rate (tasso di abbandono): un utente che naviga da smartphone potrà leggere i punti salienti del Bilancio di Sostenibilità in pochi secondi di scroll, decidendo solo in un secondo momento se scaricare il documento integrale tramite l'apposita Call to Action, ottimizzando così il funnel di conversione.

Valutazione dei risultati

(Descrivere le potenzialità e i limiti ai quali i risultati dell'elaborato sono potenzialmente esposti):

Un'analisi critica dell'artefatto prodotto permette di evidenziarne oggettivamente i punti di forza (potenzialità) e le aree suscettibili di miglioramento (limiti).

Potenzialità e Punti di Forza

Dal punto di vista ingegneristico e del design, il progetto ha raggiunto l'eccellenza in termini di Web Performance e Green Computing.

L'aver scelto di non utilizzare framework pesanti (come *Bootstrap* o librerie *JavaScript* esterne), affidandosi unicamente a HTML5 e CSS3 nativo, ha generato una pagina dal "peso" in kilobyte irrisorio. Paradossalmente, il codice stesso è "sostenibile": richiede pochissima potenza di calcolo per il rendering da parte del browser, riducendo il consumo energetico dei server e dei dispositivi client.

Inoltre, l'implementazione del CSS Checkbox Hack per la gestione dell'interattività (*menu mobile e card espandibili*) dimostra come sia possibile ottenere una UX fluida e moderna mantenendo il codice pulito, sicuro e privo di vulnerabilità tipiche degli script lato client. Ottima risulta anche la conformità alle direttive WCAG per l'accessibilità.

Limiti e Sviluppi Futuri

Il limite principale del progetto risiede nella sua natura di "pagina statica" (*Static Site*).

Poiché i dati del Bilancio di Sostenibilità sono *hard-coded* (scritti direttamente nel codice *HTML*), ogni futuro aggiornamento (ad esempio l'uscita del report 2025) richiederà l'intervento manuale di un programmatore Front-End per modificare il codice sorgente.

La scelta di utilizzare il CSS Checkbox Hack ha permesso di azzerare la dipendenza da script lato client (riducendo le vulnerabilità *XSS*), tuttavia si è consapevoli che ciò comporta un trade-off in termini di

accessibilità pura (*Ally*) per gli screen reader. In uno sviluppo enterprise, si opterebbe per l'uso di tag semantici nativi `<details>` o per la gestione degli stati aria-expanded tramite JavaScript

In uno scenario di implementazione aziendale su larga scala, il naturale sviluppo futuro (*Scale-up*) prevederebbe l'integrazione di questa Landing Page all'interno di un CMS (*Content Management System*) headless o tradizionale, collegando i testi e i valori numerici delle Card a un Database relazionale. Questo permetterebbe al reparto Marketing/CSR di aggiornare i dati in autonomia tramite una dashboard.

Un ulteriore limite è l'assenza di tracciamento. Per misurare l'effettivo R.O.I. (*Return on Investment*) della pagina, in futuro andrebbero integrati dei tag di Analytics (es. *Google Tag Manager*) sugli eventi di click del pulsante di download, per quantificare esattamente quanti utenti scaricano il PDF dopo aver letto il riassunto a schermo.